摄谱实验报告

作者：雷双吉 PB24071421
院系：人工智能与数据科学学院
指导教师：蔡洪冰

摘要：
本实验通过棱镜摄谱定量分析了氦灯、汞灯和钠灯的光谱特性，并以氦灯为基准计算出其他光源的谱线波长。与理论谱线进行比较，验证了各光源的光谱特性与理论的一致性。总而言之，本实验不仅加深了我们对光谱的理解，也提升了我们在实际操作中应用光谱仪进行测量和分析的能力。

关键词：摄谱、光谱分析、氦灯、汞灯、钠灯、波长测量。

1 引言

光是由不同波长的电磁波叠加起来的电磁辐射，将其按照波长有序排列形成的图案称为光谱，光谱学是通过光谱来研究电磁波与物质之间的相互作用的一门学科。19 世纪中期，德国物理学家基尔霍夫与化学家本生利用棱镜色散原理制成了更加精密、分辨本领更高的光谱分析仪，获得了更多元素的谱线，并发现每种原子都能发射或吸收特定波长的光，这与光谱中的明线或暗线相对应，而且同种原子发射和吸收谱线的波长是相同的，因此太阳光谱中的夫琅禾费线与不同原子发射的谱线可以一一对应。1913 年玻尔打开了量子理论的大门，用能级间电子跃迁解释光谱的形成，即原子光谱中每条谱线对应于原子从一个能级跃迁到另一个能级所发射或吸收的光子。玻尔理论突破了经典概念, 提出了定态、量子化条件、分立能级、能级间的跃迁等重要概念。通过对光谱的研究，可以得到原子、分子等的能级结构、电子组态、化学键的性质、反应动力学等多方面物质结构的知识，在化学分析研究中光谱学也提供了重要的定性与定量的分析方法。根据光与物质作用的形式，光谱一般可分为吸收光谱、发射光谱、散射光谱等，其中发射光谱可以分为三种不同类别的光谱：线状光谱、带状光谱、连续光谱，线状光谱主要来源于原子，带状光谱主要产生于分子，而连续光谱则由白炽的固体或气体放电等辐射连续波长的光源产生。总之，光谱学研究在当今物理、化学、生物、天文学、工程学等诸多领域都发挥着重要的作用。棱镜摄谱仪是利用棱镜作为分光元件的摄谱仪器，可以对光谱进行表征与获取。

2 实验内容与设计

2.1 实验仪器

汞灯及电源、钠灯及电源、氦灯及电源、狭缝、聚光透镜 L、准直透镜 L1、阿贝复合棱镜、会聚透镜 L2、彩色 CCD、计算机等。

2.2 实验原理

2.2.1 棱镜摄谱仪

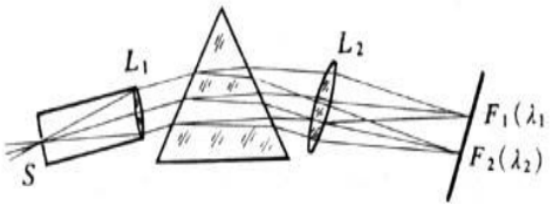


图 1. 棱镜摄谱仪基本构造

如图 1 所示, 棱镜摄谱仪是利用棱镜作为分光元件的摄谱仪器，可以分为平行光管、棱镜、光谱接收三部分，根据所用的波长的不同，摄谱仪可分为紫外、可见、红外三大类，所用的棱镜材料也不同；对紫外用水晶或萤石，对可见光用玻璃，对红外线用岩盐等材料。

本次实验所用的是可见光范围内的小型棱镜摄谱仪，如图 2 所示. S 为光源，L 为透镜，S 发出的发散光会聚后均匀照亮狭缝 S1 ，以控制入射光的宽度从而调节光强；L1 的焦距位于 S1，这样可以产生平行光，均匀的照射在阿贝棱镜 P 的入射面上，这是摄谱仪的第一部分。经透镜 L1 照射过来的平行光，通过阿贝棱镜后 90 度转向出射，这是摄谱仪的第二部分。经过棱镜分光后的各种单色光，由透镜 L2 会聚成单一谱线，成像于 L2 的谱平面上。将彩色 CCD 的成像面置于 L2 的谱平面上，彩色 CCD 连接计算机的显示器，就可以看到各种分离的彩色谱线。在 CCD 的成像面的位置上，安装了平板玻璃视窗转换机构，可以用 20 倍放大的广角目镜，观察全景的彩色分离光谱。

第二部分的分光元件常用阿贝复合棱镜，如图 3 所示，它由两个 30° 角折射棱镜和一个 45° 角全反射棱镜组成，阿贝复合棱镜有一个特性，它是具有固定偏向角度的色散棱镜，能将入射光偏转 90°，对于任意波长的入射光，出射光总是垂直于入射光方向，这样就方便了光谱的观察。

2.2.2 对光谱的处理

本实验采用彩色 CCD 作为光谱的接收元件，彩色 CCD 能够将入射的光信号转换成电信号，并传输到计算机中进行处理。

在计算机中，利用专用的软件对光谱进行处理，将三种光谱的图片上传至软件，可以自动计算出各个谱线的波长。计算波长的方法是插值法，以氦灯的谱线为基准，计算其他光源

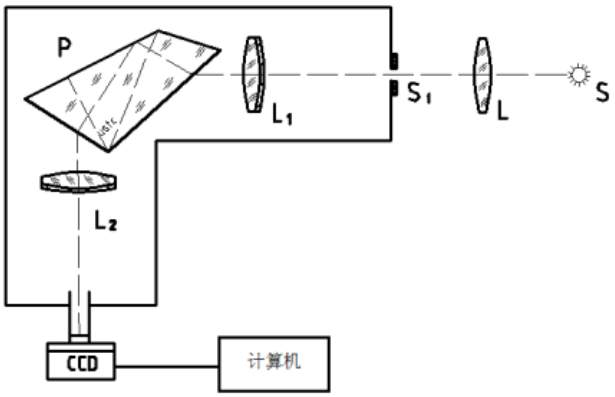


图 2. 棱镜摄谱仪原理图

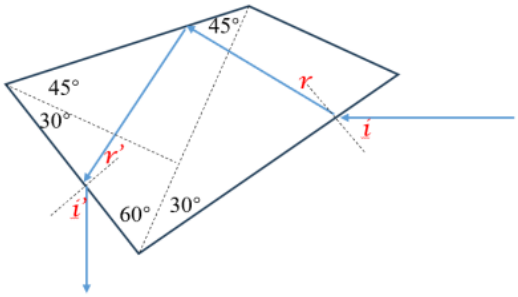


图 3. 阿贝复合棱镜

的谱线波长。在距离较近的两个已知波长谱线之间，假设波长与位置成线性关系，则有：

$$\lambda_x = \lambda_1 + \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{L_2 - L_1}(L_x - L_1)$$

式中，λ_1 和 λ_2 分别为已知波长谱线的波长，L_1 和 L_2 分别为已知波长谱线的位置，L_x 为待测谱线的位置，λ_x 为待测谱线的波长。

2.3 实验步骤

(1) 搭建光路并调节，使氦灯发出的光通过棱镜摄谱仪，清晰地成像在 CCD 上；

(2) 不改变 CCD 位置，依次更换汞灯和钠灯光源，调节狭缝宽度，使成像清晰；

(3) 移动 CCD 至下一位置，重复步骤 1 和 2，直至获得三种光源的完整光谱图像；

(4) 在计算机上拍摄各光源的光谱图像，合成完整光谱，并记录各谱线位置；

(5) 利用专用软件计算各谱线波长，并与理论值进行比较，分析误差来源。

表 1. 摄谱数据表格

	汞灯				钠灯
谱线	双黄线 1	双黄线 2	绿线	紫线	黄线
测量波长 (nm)	577.94	575.54	540.27	459.19	589.19
理论波长 (nm)	579.07	576.96	546.07	435.84	589.29
相对误差 (%)	0.19	0.25	1.06	5.32	0.017

3 实验结果

实验得到的光谱如图 4 所示，一些不太明显的谱线可以在白色背景（图 5）下看到。

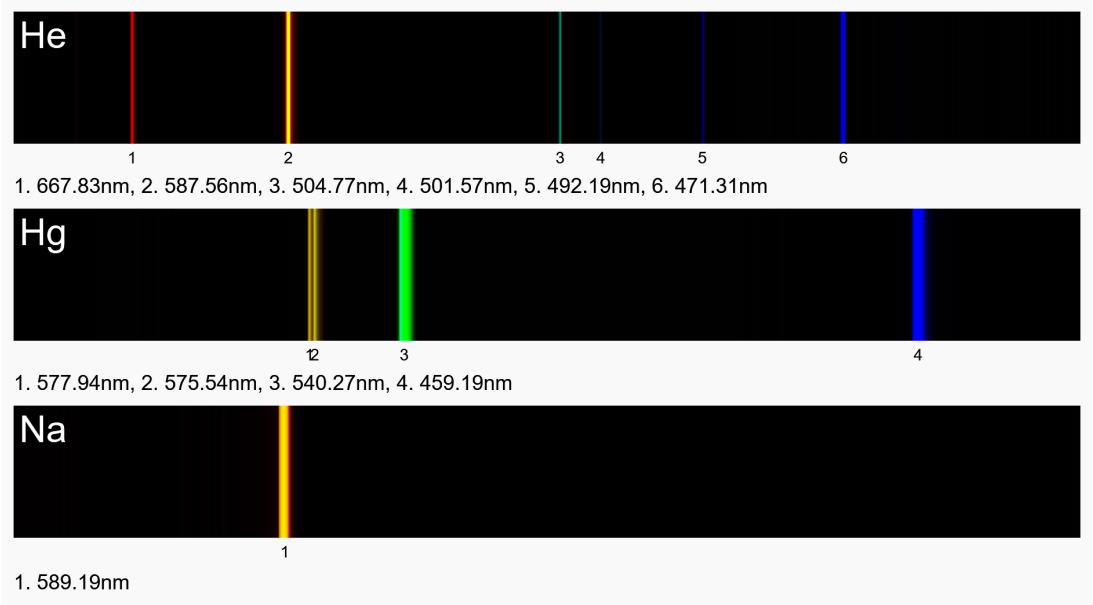


图 4. 光谱

同样利用软件计算得到各光源的谱线波长，并与理论值进行比较，计算相对误差，结果如表 1 所示。

测量数据在误差范围内。

4 结论

(1) 通过实验得到了氦灯、汞灯和钠灯的光谱图像，与理论谱线基本一致，验证了理论光谱的合理性；

(2) 测量得到了各光源的谱线波长，并与理论值进行了比较，计算相对误差，结果显示测量数据在误差范围内，说明了实验方法的有效性和准确性。

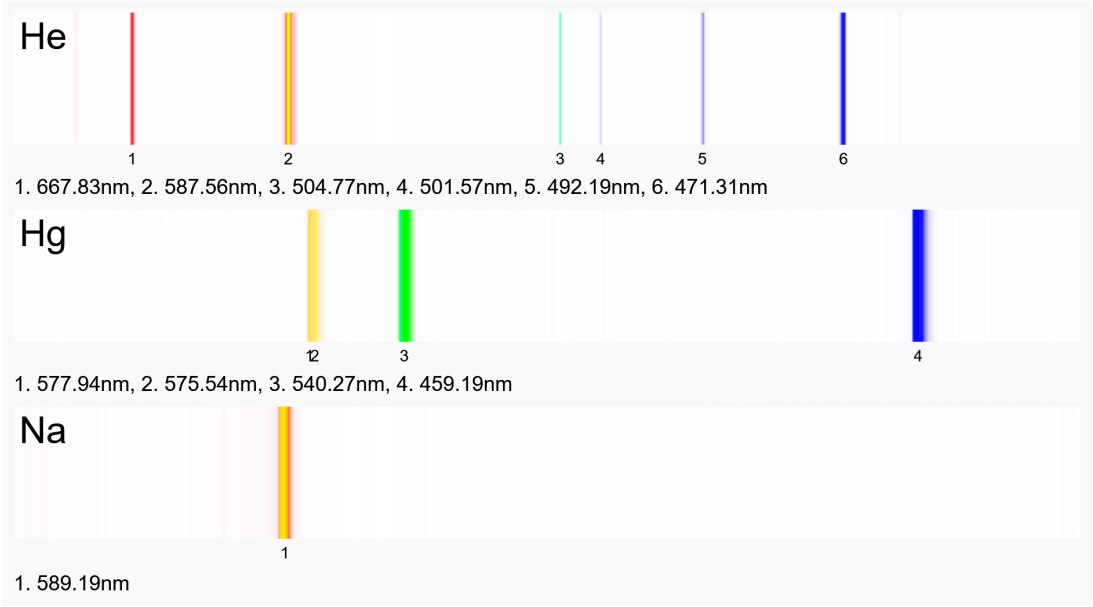


图 5. 光谱（白）

5 讨论与思考

5.1 预习思考题

(1) 棱镜作为分光元件的原理是什么？

不同波长的复色光进入棱镜时，因棱镜材料对不同波长光的折射率不同，不同波长的光的折射偏折角度不同，最终将复色光分解为按波长排列的单色光。

(2) 本实验中，为什么不用三棱镜而用阿贝复合棱镜？

① 阿贝复合棱镜能将入射光偏转 90°，对于任意波长的入射光，出射光总是垂直于入射光方向，方便光谱的观察。

② 三棱镜容易产生色散不均匀现象，在成像和色散效果上不如阿贝复合棱镜，不利于观察。

(3) 复色光经棱镜分光后的未知光谱是如何计算的？

① 以氦灯的谱线为基准，计算其他光源的谱线波长。在距离较近的两个已知波长谱线之间，假设波长与位置成线性关系，可采用插值法计算未知谱线的波长，计算公式在实验内容与设计部分已有说明。

② 通过测量未知光谱中各谱线的位置，然后利用已知光谱的谱线位置和波长进行插值计算，得到未知光谱中各谱线的波长。

5.2 实验过程思考题

(1) 实验中影响光谱清晰度的调节机构有哪些？

① 狭缝宽度调节：通过调节狭缝宽度，可以控制入射光的宽度，应当适当减小宽度以保证成像清晰。

② 棱镜位置调节：调整棱镜的位置和角度，确保成像最清晰。

③ CCD 位置调节：移动 CCD 位置，，获得清晰的光谱图像。

(2) CCD 靶面的横向宽度小于光谱成像面的横向宽度，实验中是如何完成的？

通过移动 CCD 至不同位置，依次拍摄光谱图像，最后将多张图像合成完整光谱。

5.3 实验报告思考题

(1) 将复色光变成单色光的分光元件除了棱镜外，还有哪些？根据什么原理？

① 光栅：利用光的衍射和干涉原理，不同波长的光衍射加强角度不同，实现分光。

② 介质薄膜：利用不同波长光在薄膜中的干涉效应，实现分光。

(2) 本实验中，能否将光谱成像面的横向宽度做到小于或等于 CCD 的靶面横向宽度？如果能，怎么做？实际实验中未做，可能的原因是什么？

可以通过减小放大倍数、使用色散率更小的元件来减小光谱宽度，使其小于或等于 CCD 的靶面横向宽度。实际实验中未做，因为这样会降低光谱分辨率，不利于观察，且移动 CCD 分段采集比改变光学元件更容易。

(3) 氦灯、汞灯、钠灯的发光原理是什么？

原理是原子能级跃迁。电激发使原子电子跃迁到高能级，电子跃迁回低能级时释放光子，形成谱线，光子的波长与能级差有关，因此不同元素的谱线具有特定波长。

(4) 分析拍摄的谱线，对不理想之处找出原因。

存在一些谱线模糊或光强不足的情况，可能原因包括狭缝宽度不合适、CCD 位置不准确、光源不稳定等。

6 致谢

感谢蔡洪冰老师对本实验的指导与帮助！

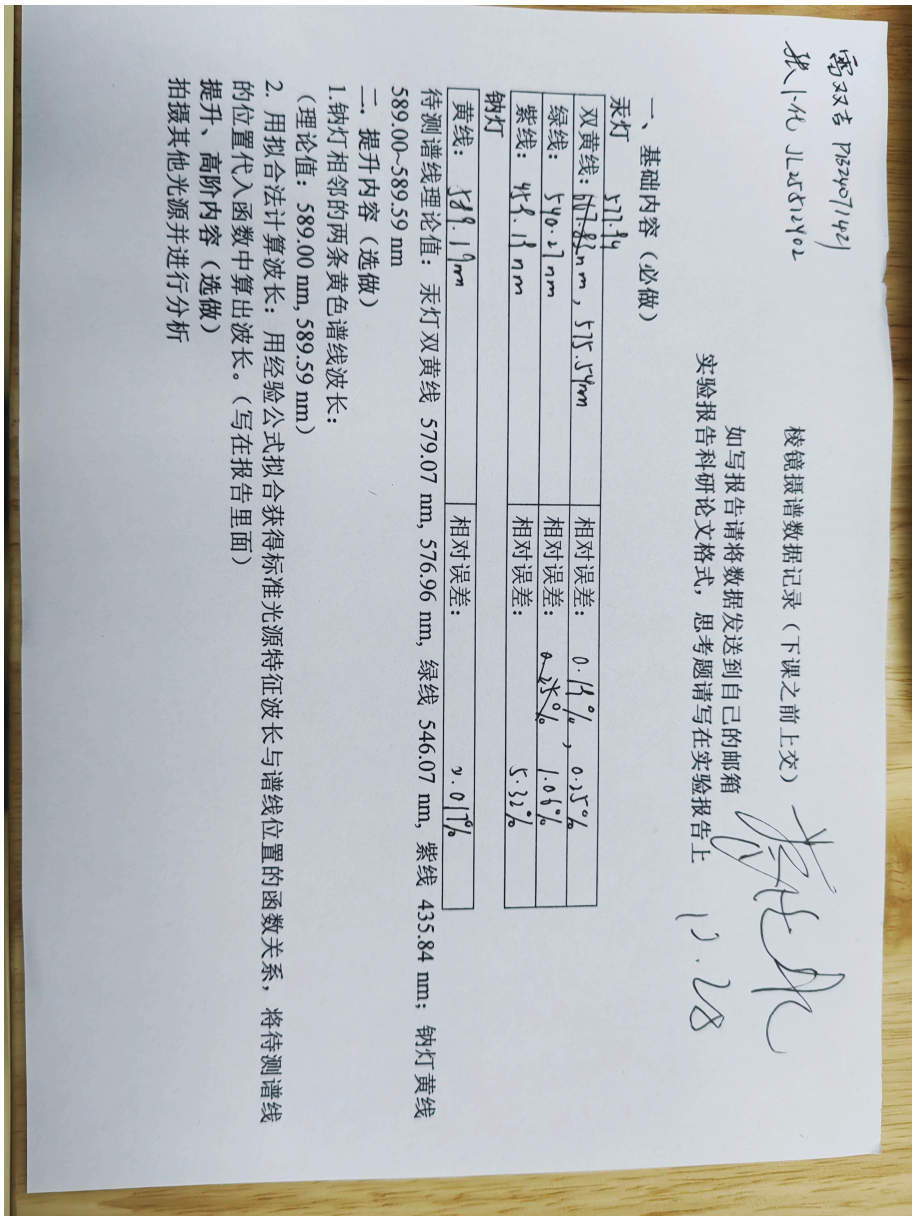
参考文献：

1. 棱镜摄谱和光谱分析. 实验讲义. 2025

2. 赵凯华. 光学 [M]. 北京：北京大学，2018.

3. 郑逸, 张权, 韦先涛, 朱玲. 基于彩色 CCD 的棱镜摄谱实验数据处理. 物理实验, 2020, 40(12),49-52

附录：原始数据


雷双吉 PB24071421

棱镜摄谱数据记录（下课之前上交）

如写报告请将数据发送到自己的邮箱
实验报告科研论文格式，思考题请写在实验报告上

一、基础内容（必做）

汞灯

双黄线：577.83nm，579.54nm	相对误差：0.14%，0.35%
绿线：546.21nm	相对误差：0.38% 1.01%
紫线：434.11nm	相对误差：5.32%

钠灯

黄线：589.11nm	相对误差：0.01%

待测谱线理论值：汞灯双黄线 579.07 nm, 576.96 nm, 绿线 546.07 nm, 紫线 435.84 nm；钠灯黄线 589.00-589.59 nm

二、提升内容（选做）

1.钠灯相邻的两条黄色谱线波长：

（理论值：589.00 nm, 589.59 nm）

2. 用拟合法计算波长：用经验公式拟合获得标准光源特征波长与谱线位置的函数关系，将待测谱线的位置代入函数中算出波长。（写在报告里面）

提升、高阶内容（选做）

拍摄其他光源并进行分析

图 6. 原始数据